🏥 AAROGYA DRISHTI — CREW ROLE & BILINGUAL VIVA GUIDE

Team: Sanjeevani Bio-Drishti Solutions Team (SBDST) • AAROHAN Hackathon 2026

Target: 100 / 100 Marks • ITDA Paderu, Alluri Sitharama Raju (ASR) District

GROUNDED MAIN PURPOSE BASED ON WORKING REALITY: Aarogya Drishti is an integrated tribal tele-oncology web application engineered for the 11 tribal agency mandals of Alluri Sitharama Raju district. The core clinical purpose of our web application is to bridge the 150+ km geographical barrier between remote tribal citizens and qualified oncologists via encrypted, low-latency WebRTC live video consultations. AI Aarohi Bot is an interactive assistant for UI inspection and navigation. The patient is clinically evaluated, prescribed medicines, and ordered biopsy procedures strictly by qualified human oncologists during the live WebRTC video consultation.

[మా వెబ్‌సైట్ అసలైన ఉద్దేశ్యం: మారుమూల గిరిజన రోగులకు మరియు నగరంలో ఉండే క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లకు మధ్య లైవ్ వెబ్‌ఆర్‌టీసీ వీడియో కాల్స్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించడమే మా వెబ్‌సైట్ ప్రధాన పనితీరు. ఏఐ ఆరోహి రోబోట్ వెబ్‌సైట్ వాడకాన్ని సులభతరం చేసే వర్చువల్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే; రోగికి మందులు మరియు బయాప్సీ సూచించేది అర్హులైన డాక్టర్లు మాత్రమే.]

TEAM SANJEEVANI BIO-DRISHTI SOLUTIONS TEAM (SBDST)

5 SOFTWARE CREW ROLES & DOMAIN RESPONSIBILITIES

• S — System Architect & Full-Stack Engine Lead: Node.js Express server, MongoDB Mongoose ODM schemas, dual-mode fallback resilience engine (resilient_store.json), REST API routing.

• B — Bio-Vision AI & Onco-Triage Engineer: Google Gemini Vision multimodal API, oral precancerous lesion detection (Leukoplakia, Erythroplakia, OSMF), p53/Ki-67 molecular risk markers, 3D Three.js double-helix.

• D — Doctor-Centric Telemedicine & WebRTC Lead: Peer-to-peer WebRTC video room, Socket.io signaling, doctor incoming triage queue (Approve/Reject), side-by-side scan review, prescription attachment from history.

• S — Security, Data Governance & 11 Mandals Registry Lead: JWT role-based security isolation (403 Forbidden protection), 12-digit Aadhaar sanitization, 11 Mandals healthcare command grid, biopsy punch kit tracking, Omnibar search.

• T — Tribal UI/UX, Bhashini Voice & Multilingual Accessibility Lead: 3-language dynamic translation (Telugu, English, Hindi), Bhashini Neural Indian TTS, Web Speech STT, AI Aarohi Bot, Stop Voice control, Golden Health Card.

COMPLETE GLOSSARY: MEDICAL & TECHNICAL TERMINOLOGY BILINGUAL GUIDE

DEFINITIONS IN SIMPLE ENGLISH & [SIMPLE TELUGU EXPLANATION]

• **Biopsy (బయాప్సీ):** A clinical procedure removing a tiny 4mm oral tissue specimen under local anesthesia for microscopic pathological analysis to verify malignancy.
[బయాప్సీ - క్యాన్సర్ అనుమానం ఉన్న కణజాలాన్ని 4 మి.మీ చిన్న ముక్కగా తీసి, ల్యాబ్‌లో మైక్రోస్కోప్ కింద పరీక్షించి క్యాన్సర్‌ను నిర్ధారించే పరీక్ష]

• **Oncologist (ఆంకాలజిస్ట్):** A specialized medical physician with expert training in diagnosing, managing, and treating benign and malignant cancers.
[ఆంకాలజిస్ట్ - క్యాన్సర్ వ్యాధిని గుర్తించి, శస్త్రచికిత్స లేదా మందుల ద్వారా చికిత్స అందించే ప్రత్యేక వైద్య నిపుణుడు]

• **Oral Leukoplakia (ల్యూకోప్లాకియా):** A persistent white patch inside the oral mucosa (cheeks/tongue) that cannot be rubbed off and carries a significant risk of turning into cancer.
[ల్యూకోప్లాకియా - నోటి లోపల బుగ్గపై తుడిచినా పోని గట్టి తెల్లటి మచ్చ. ఇది భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్‌గా మారే ప్రమాదం ఎక్కువ]

• **Erythroplakia (ఎరిత్రోప్లాకియా):** A fiery red velvety mucosal patch with an extremely high probability (>80%) of severe dysplasia or malignancy requiring immediate biopsy.
[ఎరిత్రోప్లాకియా - నోటి లోపల ఎర్రగా రక్తవర్ణంలో కనిపించే ప్రమాదకరమైన మచ్చ, దీనికి వెంటనే బయాప్సీ తప్పనిసరి]

• **OSMF (నోటి సబ్‌మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్):** A chronic progressive disease caused by chewing areca nut/gutka that hardens oral tissues, causing burning sensation and progressive inability to open the mouth.
[ఓఎస్ఎంఎఫ్ - గుట్కా, ఖైనీ వల్ల నోటి కండరాలు బిగుసుకుపోయి, కారం తినలేక, క్రమంగా నోరు పూర్తిగా తెరవలేని పరిస్థితి]

• **Adda Poga / Reverse Smoking (అడ్డాపొగ):** An indigenous tribal custom of smoking chutta cigars with the burning end held inside the mouth, causing severe thermal and chemical injury to the palate.
[అడ్డాపొగ - చుట్టను తిరగబెట్టి, కాలుతున్న నిప్పు భాగాన్ని నోటి లోపలికి పెట్టుకుని పొగ తాగే గిరిజన అలవాటు, దీనివల్ల అంగిలి క్యాన్సర్ వస్తుంది]

• **Omnibar Universal Search (ఓమ్నిబార్ సెర్చ్):** A global Ctrl+K search input indexing and instantly filtering patients, doctors, facilities, and symptoms across the entire database.
[ఓమ్నిబార్ సెర్చ్ - వెబ్‌సైట్‌లో ఎక్కడి నుండైనా రోగులు, డాక్టర్లు, ఆసుపత్రుల వివరాలను క్షణాల్లో వెతికే గూగుల్ లాంటి స్మార్ట్ సెర్చ్]

• **WebRTC Telemedicine (వెబ్ఆర్టీసీ):** Web Real-Time Communication protocol providing direct, encrypted peer-to-peer live video and audio streaming inside web browsers without external apps.
[వెబ్ఆర్టీసీ - ఎలాంటి యాప్‌లు అవసరం లేకుండా బ్రౌజర్ ద్వారా నేరుగా రోగి మరియు డాక్టర్ లైవ్ వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుకునే టెక్నాలజీ]

• **Web Speech STT (వాయిస్ టైపింగ్):** Browser Speech-to-Text capability capturing microphone audio and transcribing spoken Telugu, English, or Hindi into computer text.
[స్పీచ్ టు టెక్స్ట్ - రోగి మైక్రోఫోన్‌లో మాట్లాడిన మాటలను స్వయంచాలకంగా అక్షరాలుగా మార్చే వాయిస్ టైపింగ్]

• **Bhashini Neural TTS (భాషిణి వాయిస్):** Government of India neural text-to-speech engine producing natural, expressive spoken audio in native regional languages.
[భాషిణి న్యూరల్ వాయిస్ - స్క్రీన్‌పై ఉన్న వైద్య వివరాలను సహజమైన భారతీయ తెలుగు గొంతుతో రోగులకు చదివి వినిపించే భారత ప్రభుత్వ ఏఐ టెక్నాలజీ]

• **p53 & Ki-67 Biomarkers (జీవ రసాయన గుర్తులు):** Tumor suppressor protein (p53) preventing mutations and proliferative marker (Ki-67) measuring cancer cell division speed.
[p53 & Ki-67 - కణాల్లో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాన్ని మరియు క్యాన్సర్ కణాలు ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయో తెలిపే జీవ రసాయన గుర్తులు]

• **Resilient Dual-Mode Store (రెసిలియెంట్ స్టోర్):** Dual architecture synchronizing MongoDB Atlas cloud with an in-memory disk cache (resilient_store.json) ensuring zero downtime if offline.
[రెసిలియెంట్ స్టోర్ - ఇంటర్నెట్ పోయినా మోంగోడీబీ సర్వర్ ఆగిపోయినా డేటా నష్టం కాకుండా లోకల్ ఫైల్ ద్వారా వెబ్‌సైట్ నడిచే బ్యాకప్ వ్యవస్థ]

• **JSON Web Token / JWT (జేడబ్ల్యూటీ):** Cryptographically signed digital token proving user identity and role (patient, doctor, admin) across stateless REST requests.
[జేడబ్ల్యూటీ - రోగి, డాక్టర్ మరియు అడ్మిన్ లాగిన్ అయినప్పుడు వారి డేటాను భద్రపరిచే డిజిటల్ సెక్యూరిటీ పాస్‌పోర్ట్]

• **STUN / ICE Server (స్టన్ సర్వర్):** Session traversal utilities enabling computers on private Wi-Fi networks to discover public IPs and stream peer-to-peer video.
[స్టన్ సర్వర్ - వేర్వేరు నెట్‌వర్క్‌లలో ఉన్న రోగి మరియు డాక్టర్ కంప్యూటర్లను సులువుగా వీడియో కాల్‌లో కలిపే ఇంటర్నెట్ సర్వర్]

ENVIRONMENT VARIABLES (.env) BILINGUAL EXPLANATION

CONFIGURATION KEYS IN SIMPLE ENGLISH & [TELUGU]

• **PORT=5000:** Network port number where Express backend server listens for API requests.
[బ్యాకెండ్ సర్వర్ నడిచే నిర్దిష్ట గేట్ నంబర్ (పోర్ట్ 5000)]

• **MONGO_URI:** Encrypted connection string to MongoDB Atlas cloud database storing 8 clinical collections.
[రోగులు, డాక్టర్ల వివరాలను శాశ్వతంగా భద్రపరిచే క్లౌడ్ డేటాబేస్ రహస్య లింక్]

• **JWT_SECRET:** Secret cryptographic key used to sign and verify role-based authentication tokens.
[లాగిన్ పాస్‌వర్డ్‌లు మరియు టోకెన్లను రక్షించే రహస్య డిజిటల్ తాళం చెవి]

• **GEMINI_API_KEY:** Google AI Studio credential granting access to multimodal Gemini Vision models.
[నోటి ఫోటోలను పరీక్షించేందుకు గూగుల్ జెమిని ఏఐ ఇచ్చే అధికారిక లైసెన్స్ కీ]

• **CLOUDINARY_URL:** Cloud image storage CDN endpoint storing high-resolution oral photos and biopsy slips.
[రోగుల నోటి ఫోటోలు మరియు ప్రిస్క్రిప్షన్లను ఆన్‌లైన్‌లో దాచే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లింక్]

• **VITE_API_URL:** Frontend configuration directing React HTTP requests to the Express REST API router.
[ఫ్రంట్‌ఎండ్ వెబ్‌సైట్ బ్యాకెండ్ సర్వర్ ఏపీఐలతో మాట్లాడే చిరునామా]

• **VITE_SOCKET_URL:** Real-time WebSocket URL for Socket.io WebRTC video consultation signaling and chat.
[లైవ్ వీడియో కాల్ మరియు చాట్ సిగ్నలింగ్ కోసం ఉపయోగించే రియల్-టైమ్ సర్వర్ లింక్]

5-MEMBER SOFTWARE CREW: PRESENTATION SCRIPTS & VIVA Q&A

INDIVIDUAL DOMAIN ROLES, SCRIPTS & EXPLANATIONS

MEMBER 1: ROLE S — SYSTEM ARCHITECT & FULL-STACK ENGINE LEAD

Owned Files: backend/src/server.ts, backend/src/routes/*, backend/src/models/*, resilient_store.json

English Presentation: "Respected faculty, I am Member 1, the System Architect and Full-Stack Engine Lead. I built our Node.js and Express backend with eight role-isolated Mongoose collections. A core innovation is our Resilient Dual-Mode Persistence Store: all database writes mirror to an in-memory disk JSON store. If MongoDB Atlas drops, our application continues with zero downtime and 100% data integrity."

తెలుగు ప్రెజెంటేషన్: "[నమస్కారం, నేను సంజీవని బయో-దృష్టి టీమ్‌లో సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ & ఫుల్-స్టాక్ ఇంజిన్ లీడ్‌ను. నేను 8 మోంగోడీబీ కలెక్షన్లతో బ్యాకెండ్ సర్వర్‌ను నిర్మించాను. ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా లేదా క్లౌడ్ సర్వర్ ఆగిపోయినా అప్లికేషన్ ఆగకుండా నడిచే "డ్యూయల్-మోడ్ రెసిలియెంట్ స్టోర్"ను నేను అభివృద్ధి చేశాను.]"

Viva Q&A: Q: Why dual-mode store? In tribal areas, network is intermittent. Dual-mode ensures zero clinical downtime during power cuts or internet outages. [గిరిజన ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్ ఎప్పుడైనా పోవచ్చు, వైద్య సేవలు ఆగకుండా లోకల్ ఫైల్ ద్వారా వెంటనే డేటా సేవ్ అయ్యేలా మేము ఈ వ్యవస్థను నిర్మించాము.]

MEMBER 2: ROLE B — BIO-VISION AI & ONCO-TRIAGE ENGINEER

Owned Files: backend/src/services/geminiService.ts, PatientAiScreeningUpload.tsx, OralBiomarkerHelix3D.tsx

English Presentation: "Good morning. I am Member 2, the Bio-Vision AI and Onco-Triage Engineer. I integrated Google Gemini Vision API (gemini-3.1-flash-lite) to triage oral lesions like Leukoplakia, Erythroplakia, and OSMF resulting from Adda Poga reverse smoking. For K. Somanna's compulsory case, the model returns 92.4% confidence and mandates a 4mm biopsy. We explicitly stamp all AI output as Advisory Screening to maintain clinical integrity."

తెలుగు ప్రెజెంటేషన్: "[నమస్కారం, నేను బయో-విజన్ ఏఐ & ఆంకో-ట్రయాజ్ ఇంజనీర్‌ను. అడ్డాపొగ వల్ల వచ్చే నోటి క్యాన్సర్ మచ్చలను గూగుల్ జెమిని ఏఐ ద్వారా 92% కచ్చితత్వంతో గుర్తించే వ్యవస్థను రూపొందించాను. ఏఐ ఇచ్చేది కేవలం సలహా మాత్రమేనని, తుది నిర్ణయం కోసం డాక్టర్‌తో వీడియో కాల్ మరియు బయాప్సీ అవసరమని స్పష్టంగా చూపిస్తాము.]"

Viva Q&A: Q: Can AI diagnose cancer? No, definitive cancer diagnosis strictly requires histopathology under a microscope by a certified pathologist; our AI is strictly early triage. [లేదు, ఏఐ మాత్రమే క్యాన్సర్‌ను ఖరారు చేయలేదు. మైక్రోస్కోప్ కింద బయాప్సీ కణాలను పరీక్షించిన తర్వాతే పాథాలజిస్ట్ క్యాన్సర్‌ను నిర్ధారిస్తారు.]

MEMBER 3: ROLE D — DOCTOR-CENTRIC TELEMEDICINE & WEBRTC LEAD

Owned Files: WebRTCTelemedicineRoom.tsx, socketService.ts, DoctorPortal.tsx, DoctorChatBox.tsx

English Presentation: "Hello faculty. I am Member 3, the Doctor-Centric Telemedicine and WebRTC Lead. Our platform's core purpose is connecting patients to certified oncologists. I engineered the browser-native WebRTC peer-to-peer encrypted video consultation with sub-120ms latency. Doctors approve queue requests, launch calls with instant push alerts, examine patients live alongside historical AI scans, chat, and issue barcoded 4mm biopsy orders."

తెలుగు ప్రెజెంటేషన్: "[నమస్కారం, నేను డాక్టర్ టెలిమెడిసిన్ & వెబ్‌ఆర్‌టీసీ లీడ్‌ను. మారుమూల గిరిజన రోగులు నగరంలోని క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లతో ముఖాముఖి మాట్లాడేందుకు బ్రౌజర్-ఆధారిత వెబ్‌ఆర్‌టీసీ లైవ్ వీడియో కాల్ రూమ్‌ను నిర్మించాను. డాక్టర్ ఆన్‌లైన్‌లోనే రోగిని చూస్తూ, పాత రిపోర్టులు పరిశీలించి, డిజిటల్ బయాప్సీ ప్రిస్క్రిప్షన్ జారీ చేస్తారు.]"

Viva Q&A: Q: Is video recorded? No, streams are encrypted peer-to-peer via DTLS-SRTP with zero server storage, ensuring 100% patient privacy. [వీడియో కాల్స్ సర్వర్‌లో రికార్డ్ కావు, రోగి మరియు డాక్టర్ మధ్య నేరుగా ప్రైవేట్‌గా మాత్రమే ప్రసారం అవుతాయి.]

MEMBER 4: ROLE S — SECURITY, DATA GOVERNANCE & 11 MANDALS REGISTRY LEAD

Owned Files: backend/src/middleware/auth.ts, AdminPortal.tsx, UniversalOmnibarModal.tsx

English Presentation: "Good morning. I am Member 4, the Security, Data Governance, and 11 Mandals Registry Lead. I enforced JWT role-based security isolating Patients, Doctors, and ITDA Administrators with 403 Forbidden protection on cross-patient data. I built the 11 Mandals Healthcare Command Grid tracking 15 health facilities, 4mm biopsy punch kits, and 108 tribal ambulances, alongside the universal Omnibar search engine (Ctrl+K)."

తెలుగు ప్రెజెంటేషన్: "[నమస్కారం, నేను సెక్యూరిటీ, డేటా గవర్నెన్స్ & 11 మండలాల అడ్మిన్ లీడ్‌ను. రోగుల డేటాను జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్లతో భద్రపరిచాను. పాడేరు ఐటిడిఎ పరిధిలోని 11 మండలాల 15 ఆసుపత్రులు, 108 అంబులెన్సులు, బయాప్సీ పరికరాలను పర్యవేక్షించే అడ్మిన్ గ్రిడ్‌ను మరియు ఓమ్నిబార్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌ను అభివృద్ధి చేశాను.]"

Viva Q&A: Q: Why track 4mm biopsy punch tools? To prevent tribal patients traveling 40 km to a PHC that lacks sterile biopsy kits; slots are routed only to equipped facilities. [రోగులు 40 కి.మీ ప్రయాణించి ఆసుపత్రికి వెళ్లాక బయాప్సీ పరికరాలు లేవని వెనుదిరగకుండా, పరికరాలు ఉన్న ఆసుపత్రికే అపాయింట్‌మెంట్ ఇస్తాము.]

MEMBER 5: ROLE T — TRIBAL UI/UX, BHASHINI VOICE & ACCESSIBILITY LEAD

Owned Files: frontend/src/i18n/*, AiArogyaAarohiBot.tsx, Header.tsx, GoldenHealthCard.tsx

English Presentation: "Respected jury, I am Member 5, the Tribal UI/UX, Bhashini Voice, and Multilingual Accessibility Lead. Over 70% of citizens in the 11 tribal agency mandals have limited literacy, so I developed our dynamic 3-language translation engine in Telugu, English, and Hindi without reload. I integrated Bhashini Neural Indian TTS, Web Speech STT, the Golden Health Card, and AI Aarohi Bot in the bottom-right corner with a Point & Explain inspector and a prominent red Stop Voice button."

తెలుగు ప్రెజెంటేషన్: "[నమస్కారం, నేను ట్రైబల్ యూఐ/యూఎక్స్, వాయిస్ & బహుభాషా లీడ్‌ను. గిరిజన ప్రజల కోసం మొత్తం వెబ్‌సైట్‌ను తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో తక్షణమే మారేలా రూపొందించాను. భారత ప్రభుత్వ భాషిణి న్యూరల్ వాయిస్, వెబ్ స్పీచ్ మైక్, గోల్డెన్ హెల్త్ కార్డ్, మరియు స్క్రీన్ మూలన ఉండే ఏఐ ఆరోహి రోబోట్ అసిస్టెంట్‌ను, వాయిస్ ఆపడానికి స్టాప్ బటన్‌ను నిర్మించాను.]"

Viva Q&A: Q: Why a red Stop Voice button? Accessibility standards require immediate user control to halt speech synthesis instantly in noisy clinics. [క్లినిక్‌లో శబ్దం ఉన్నప్పుడు లేదా వెంటనే వాయిస్ ఆపాలనుకున్నప్పుడు రోగి సులభంగా ఆపడానికి ఎర్రటి స్టాప్ బటన్ పెట్టాము.]